

Tipos de heridas y manejo inicial

1) Introducción y relevancia clínica

Las heridas cutáneas y de partes blandas representan una de las **consultas más frecuentes** en servicios de urgencia y atención primaria. Su abordaje correcto **disminuye infecciones, optimiza la cicatrización, previene secuelas funcionales/estéticas y costos sanitarios**. Para el EUNACOM, este tema integra **semiología, principios de control de infección, reanimación básica del trauma y toma de decisiones sobre cierre** (inmediato o diferido), así como aspectos preventivos (antibióticos, tétanos y rabia).

En Chile, el manejo de heridas se apoya en lineamientos generales de cirugía y urgencias (normas IAAS, PNI para tétanos, protocolos de mordeduras y heridas contaminadas). Dominar una **secuencia ordenada —ABC del trauma, hemostasia, analgesia/anestesia, irrigación a presión, desbridamiento selectivo, indicación de antibióticos y vacunas, y plan de cierre—** es clave para responder bien, tanto en clínica como en preguntas del examen.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

La herida es la **pérdida de continuidad** de piel y/o tejidos subyacentes por un agente **mecánico, térmico, químico, eléctrico o biológico**. La evolución depende de:

- **Carga bacteriana:** $>10^5$ UFC/g tejido aumenta riesgo de infección (menor umbral si hay cuerpos extraños o necrosis).
- **Vitalidad tisular:** tejido devitalizado pierde perfusión y defensas locales → sustrato para bacterias.
- **Contaminación:** tipo de microorganismos (ambientales, orales, intestinales, del calzado).
- **Tiempo:** a mayor demora en limpieza/irrigación, mayor colonización (el antiguo “periodo dorado de 6 h” es una guía orientativa; lo decisivo es **irrigación adecuada, desbridamiento y estado del tejido**).
- **Hués-ped:** diabetes, vasculopatía, inmunosupresión, desnutrición, tabaquismo.

- **Mecánica de la lesión:** aplastamiento y cizalla producen **lesiones por avulsión** y mayor necrosis que un corte limpio.

Cicatrización: sigue fases superpuestas —**hemostasia, inflamación, proliferación** (granulación, epitelización) y **remodelación**. Todo lo que **reduzca carga bacteriana, remueva tejido necrótico y restaure la aproximación sin tensión** mejora el resultado.

3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Clasificación práctica de las heridas

Según mecanismo

- **Incisas/cortantes:** bordes nítidos, sangrado variable, menor daño subyacente; buenas candidatas a cierre primario.
- **Laceraciones:** bordes irregulares; frecuente contaminación y puentes dérmicos necróticos.
- **Punzantes:** orificio pequeño, profundidad incierta, difícil irrigación; riesgo alto de **cuerpo extraño** y de **osteomielitis** (p. ej., planta del pie).
- **Avulsiones/desgarramientos:** pérdida de colgajos, aplastamiento; alta necrosis.
- **Crush/aplastamiento:** daño profundo y compartimental; evaluar **síndrome compartimental**.
- **Mordeduras (perro/gato/humano):** flora mixta; mano y cara son zonas especiales.
- **Heridas por inyección a alta presión** (pintura, grasa): pequeñas en superficie, devastadoras en planos profundos → **urgencia quirúrgica**.
- **Heridas contaminadas especiales:** tierra/granja (anaerobios, clostridios), agua dulce/salada (**Aeromonas, Vibrio**).

Según contaminación (clínica)

- **Limpias:** trauma reciente, corte neto, mínima suciedad.
- **Contaminadas:** suciedad evidente, saliva, mordeduras, contenido intestinal, materiales orgánicos/inorgánicos.
- **Infectadas:** celulitis, pus, mal olor, dolor progresivo, fiebre.

Según tiempo y estado tisular

- **Agudas vs crónicas** (p. ej., úlceras venosas/diabéticas). Este tema se centra en **agudas**.

3.2 Elementos clave del examen físico

- **ABCDE del trauma** cuando corresponda (politrauma).
- **Hemorragia**: cuantificar, tipo de vaso; signos de shock.
- **Neurovascular** distal: **pulsos, llenado capilar, sensibilidad y movilidad** (manos, pies, cara).
- **Tendones y nervios**: manos y cara requieren exploración metódica (flexo-extensores, nervios mediano/cubital/radial; ramas faciales).
- **Osteoarticular**: sospechar exposición articular (líquido sinovial claro “aceitoso”), fractura abierta.
- **Cuerpo extraño**: vidrio, metal, madera (radiopacidad variable).
- **Compartment syndrome**: dolor desproporcionado, dolor con estiramiento pasivo, parestesias, tensión compartimental.

3.3 Diagnósticos diferenciales frecuentes

- **Celulitis** vs inflamación postraumática.
- **Hematoma/seroma** vs colección purulenta (US ayuda).
- **Lesión vascular** oculta (pulsos disminuidos, soplo, hematoma expansivo).
- **Lesión nerviosa** (déficits motores/sensitivos focales).
- **Artritis séptica** secundaria a herida periarticular.
- **Picadura/corrosión química** simulando herida.

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Exámenes se seleccionan según sospecha clínica:

- **Radiografía simple:** pesquisa de **fracturas**, aire en tejidos, **cuerpos extraños radiopacos** (vidrio/metal).
- **Ecografía:** útil para **colecciones**, **cuerpos extraños radiolúcidos** (madera), **afectar tendones**.
- **TAC:** trayectos complejos, **compromiso articular** o cara/órbita.
- **Laboratorio** (hemograma, PCR) solo si **infección sistémica**, inmunosupresión o cirugía mayor.
- **Exploración bajo anestesia:** en manos y cara, cuando hay duda de lesión tendinosa/neurológica.

Criterios prácticos que orientan manejo

- **Herida limpia, incisa, <12–18 h** (en cara hasta 24 h), sin compromiso profundo → candidata a **cierre primario** tras **irrigación a presión** y **desbridamiento mínimo**.
- **Contaminada, punzante profunda, mordeduras de mano, aplastamiento** → considerar **cierre diferido** (tercera intención) o **no cierre** + antibióticos.
- **Sospecha articular, tendinosa, nerviosa o vascular** → **derivar a cirugía / traumatología**.

5) Tratamiento (según guías y buenas prácticas)

5.1 Secuencia universal de manejo

1. **Seguridad/ABC** (trauma).
2. **Control de hemorragia:** presión directa + elevación; torniquete solo si sangrado arterial que amenaza vida/miembro, registrando hora.
3. **Analgesia:** AINEs, paracetamol; sedoanalgesia si desbridamiento extenso.
4. **Anestesia local/regional:** **lidocaína 1%** (± adrenalina 1:100.000). Dosis máx. lidocaína sin adrenalina **4,5 mg/kg** (con adrenalina **7 mg/kg**). La evidencia actual apoya la **seguridad de lidocaína con adrenalina en dedos, nariz y orejas** en ausencia de enfermedad vascular periférica.
5. **Irrigación a presión:** el paso más importante para reducir infección.

- **Solución:** suero fisiológico o **agua corriente potable** (eficacia similar en heridas no complicadas).
 - **Volumen:** orientativamente **50–100 mL por cm de herida** (frecuente usar **500–1.000 mL**).
 - **Presión:** objetivo **~7–8 psi** (jeringa 35 mL con catéter 18–19G o dispositivos específicos).
6. **Desbridamiento selectivo:** retirar **tejido francamente necrótico, colgajos avulsionados no viables y cuerpos extraños**. Conservar tejido cuando el **aporte vascular sea dudoso** (revalorar en 24–48 h).
 7. **Exploración metódica:** valorar **tendones, nervios, vasos, articulaciones**.
 8. **Profilaxis** (tétanos ± antibióticos ± rabia según tipo de herida).
 9. **Cierre:** primario, diferido (tercera intención) o por segunda intención, según **mecanismo, contaminación, localización y tiempo**.
 10. **Curaciones y educación:** cuidados domiciliarios, signos de alarma y control.
-

5.2 Decisión de cierre

Cierre primario (primera intención)

- Heridas **incisas** o laceraciones poco contaminadas.
- <12–18 h (en **cara** hasta **24 h** por gran perfusión).
- Sin aplastamiento, sin pérdida significativa de tejido, **no punzantes profundas**.

Cierre diferido (tercera intención)

- Heridas **muy contaminadas o traumáticas** (aplastamiento), **mordeduras de mano, heridas por arma de fuego** con trayecto dudoso.
- Conducta: irrigar/desbridar → **curaciones húmedas** 48–72 h → si limpia/no hay infección, **cerrar**.

Segunda intención

- Pérdida extensa de tejido, cavidades, mordeduras muy sucias/punzantes, riesgo alto de infección.
- Manejo con **apósitos interactivos** (espumas/hidrocoloides) y controles seriados.

Regla práctica EUNACOM: “Si dudas entre cerrar o no una herida sucia o mordedura de mano → **no cerrar**; revaloras en 48–72 h”.

5.3 Antibióticos: ¿cuándo sí, cuándo no?

No se indican rutinariamente en laceraciones limpias bien irrigadas. **Sí en:**

- **Mordeduras** (humana, gato, perro con alto riesgo: mano, cara con desgarró, inmunocompromiso).
- **Heridas de mano y pie** profundas.
- **Punzantes** (especialmente **planta** del pie o a través de calzado).
- **Aplastamiento/avulsión**, tejido desvitalizado.
- **Heridas muy contaminadas** (tierra, materia orgánica).
- **Exposición articular/ósea o fracturas abiertas** (protocolos específicos).
- **Pacientes con alto riesgo** (DM, asplenia, inmunosupresión).

Esquemas frecuentes (ambulatorio)

- **Mordeduras (perro/gato/humano): amoxicilina/ác. clavulánico** 875/125 mg VO cada 12 h (3–5 días profilaxis; 7–10 días si celulitis).
 - Alergia a penicilina: **doxiciclina** o **clindamicina + ciprofloxacino** (ajustar a edad y comorbilidades).
- **Punzante plantar a través de calzado:** riesgo **Pseudomonas** → **ciprofloxacino** VO (adulto; en pediatría individualizar).
- **Contaminación por agua dulce/salada:** **cipro** (Aeromonas) o **doxiciclina** (Vibrio) ± cefalosporina de 3ª, según escenario y gravedad.
- **Fracturas expuestas:** cefazolina EV ± gentamicina (según Gustilo).

Duración habitual **3–5 días** como **profilaxis**, **7–10 días** como **tratamiento**.

5.4 Profilaxis antitetánica (PNI – Chile, principios universales)

Clasifique la herida:

- **Limpia, menor** vs **sucia/mayor** (contaminada, avulsión, punzante, tejido muerto).

Esquema (adultos):

- **Esquema completo y última dosis <10 años** (limpia) o <5 años (sucia) → **NO** requiere vacuna.
- **Esquema completo pero última dosis ≥10 años** (limpia) o ≥5 años (sucia) → **Td o dTpa** 1 dosis refuerzo.
- **Esquema desconocido o <3 dosis:**
 - **Herida limpia** → **Td/dTpa** iniciar esquema.
 - **Herida sucia** → **Td/dTpa + TIG 250 UI IM** (inmunoglobulina antitetánica), en sitios distintos.

Embarazadas: preferir **dTpa** según edad gestacional y calendario nacional. Registrar en carné.

5.5 Profilaxis antirrábica (situaciones de riesgo)

- **Mordeduras de perro/gato:** evaluar **observación del animal** (10 días), **vacunación** e **hábito urbano/rural**.
 - Si animal **no ubicable, salvaje** o clínica sospechosa → iniciar **vacunación antirrábica** según pauta vigente y considerar **inmunoglobulina** (herida infiltrada + IM), especialmente en **mordedura de alto riesgo** (cara, manos, múltiples, profundas).
 - En Chile, la rabia humana es infrecuente, pero **el protocolo debe activarse** cuando el animal no está disponible o hay **sospecha epidemiológica**.
-

5.6 Cuidados locales y apósitos

- **Apósito oclusivo limpio** las primeras 24–48 h.
 - **Limpieza diaria** con solución salina; evitar antisépticos irritantes dentro del lecho (clorhexidina yodada pueden dañar tejido de granulación si se usan dentro de la herida).
 - Cambios de apósito según exudado.
 - **Elevación** de la extremidad para reducir edema/dolor.
 - **Movilización** precoz sin tensión sobre la sutura.
-

5.7 Documentación médico-legal

- Registrar **hora, mecanismo, lugar, objeto, estado de vacunación, fotografías** (en mordeduras y violencia), **consentimiento, información entregada y controles programados**. En heridas por agresión, activar protocolos legales asistenciales.
-

6) Complicaciones y pronóstico

Complicaciones infecciosas

- **Celulitis, absceso, linfangitis.**
- **Tenosinovitis y artritis séptica** (mano, mordeduras).
- **Osteomielitis** (punzante plantar, cuerpos extraños retenidos).
- **Fascitis necrosante** (polimicrobiana, dolor desproporcionado, crepitación, toxicidad sistémica).

Complicaciones no infecciosas

- **Dehiscencia y mala cicatrización** (tensión, infección, tabaco).
- **Cicatriz hipertrófica/quelóide** (tronco, hombros, lóbulos).
- **Daño nervioso/tendinoso** con déficit funcional.
- **Isquemia distal** si cierre bajo tensión o vendajes excesivos.

- **Síndrome compartimental** en lesiones por aplastamiento.

Pronóstico: depende de **irrigación/desbridamiento precoz**, adecuada **decisión de cierre, control de infección y seguimiento**. Cara y cuero cabelludo cicatrizan mejor; mano/pie tienen más secuelas si el manejo inicial es inadecuado.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

1. **Irrigación a presión (≈8 psi) y volumen suficiente** es la intervención **más importante** para prevenir infección.
2. **No todos los cortes deben cerrarse:** punzantes profundas, mordeduras de **mano** y heridas **muy contaminadas** suelen ir a **cierre diferido o 2ª intención**.
3. **Lidocaína con adrenalina es segura en dedos** si no hay enfermedad vascular (evidencia moderna).
4. **Herida plantar a través de calzado** → pensar en **Pseudomonas**.
5. **Mordeduras humanas y de gato** → alto riesgo de infección; **amoxi-clavulánico** de entrada.
6. **Tétanos:** en heridas sucias con esquema incompleto o desconocido, **vacuna + TIG**.
7. **Exploración neurovascular y tendinosa** sistemática en mano y cara **antes de cerrar**.

Errores comunes

- Cerrar **heridas sucias** o **mordeduras de mano** en la primera consulta.
- Usar **poca irrigación** o sin presión efectiva (solo “chorrito”).
- **Olvidar tétanos** y, cuando corresponde, **rabia**.
- No buscar **cuerpo extraño** (vidrio/astillas) con radiografía o US.
- No documentar **déficits neurológicos/tendinosos** preexistentes.
- **Antibióticos para todo** o, al revés, **no darlos** cuando están **indicados**.

- Cerrar bajo **tensión** (más dehiscencia y mala cicatriz).
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Clasifica la herida por mecanismo y contaminación:** incisa, laceración, punzante, avulsión, mordedura; limpia vs contaminada/infectada.
2. **Secuencia clave:** ABC cuando corresponda → hemostasia → analgesia/anestesia → **irrigación a presión con alto volumen** → **desbridamiento selectivo** → exploración → profilaxis → plan de cierre.
3. **Cierre:** primario para heridas limpias/incisas recientes; **diferido/2ª intención** en mordeduras de mano, punzantes profundas y heridas muy contaminadas o por aplastamiento.
4. **Antibióticos selectivos:** amoxi-clavulánico en mordeduras; considerar ciprofloxacino en punzante plantar a través de calzado (adultos).
5. **Tétanos:** refuerzos según PNI; **TIG** si herida sucia y esquema incompleto o desconocido.
6. **No olvides** explorar y documentar **neurovascular/tendinoso** antes de cerrar, especialmente en **mano y cara**.
7. **Educación y seguimiento:** curaciones, signos de alarma, control en 24–48 h si cierre diferido o herida de riesgo.